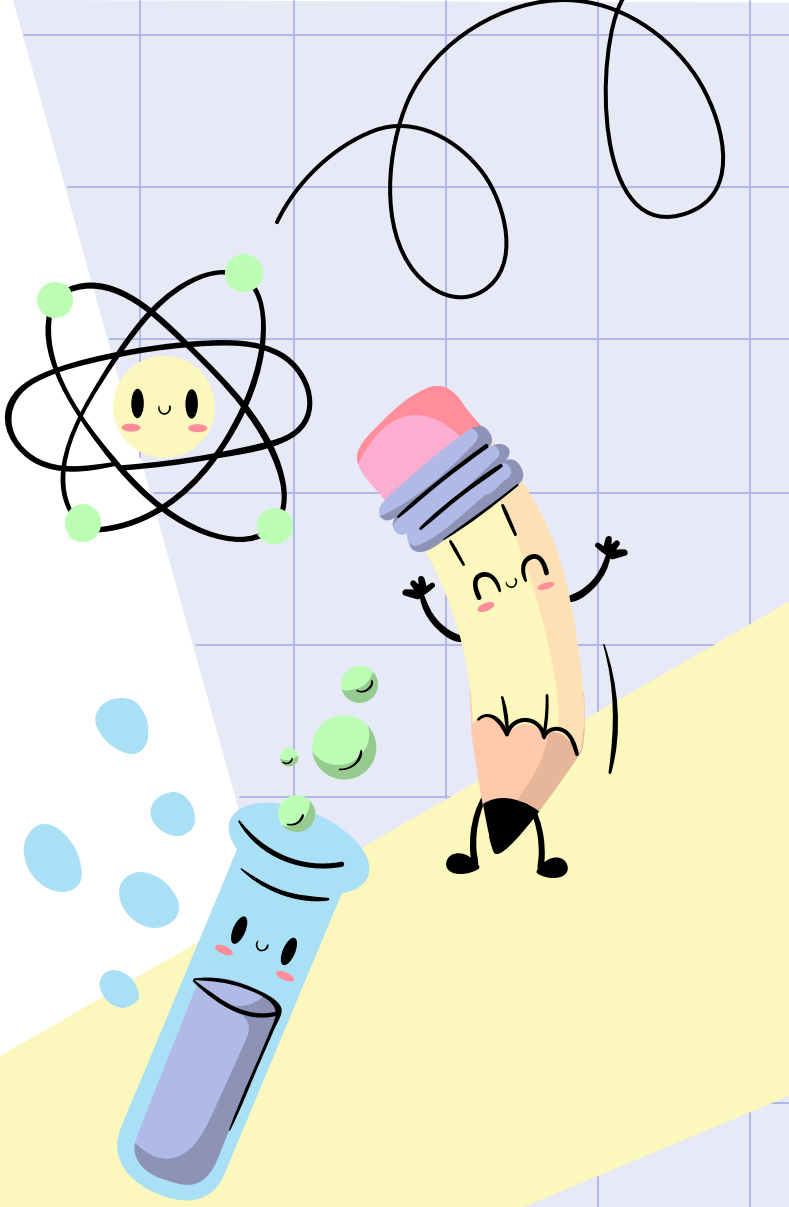
الخلايا النبـــاتيّة والخلايا الحيوانيّة كما تُرى بالمجهر الضوئي



أهداف الدرس

01

يتعرّف على العضيّات والتراكيب الخلويّةالموجودة في الخلايا حقيقيّة النواة والتي يمكن رؤيتها **بالمجهر الضوئي** ويحدّد تركيبها ووظائفهامقتصراً على:

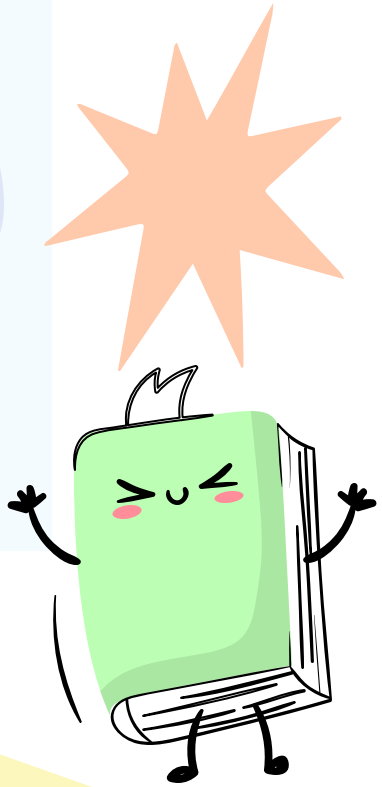
غشاء سطح الخلية،النواة،جهاز جولجي،الميتوكندريا،السنتريولات

البلاستيدات الخضراء،الجدار الخلوي،غشاء الفجوة في الخلايا النباتيّة (التونوبلاست)،وفجوة مركزية كبيرة دائمة في الخلايا النباتيّة

أهداف الدرس

02

يقارن تركيب الخلايا النباتيّة والخلايا الحيوانيّة النموذجيّة.



أهداف الدرس

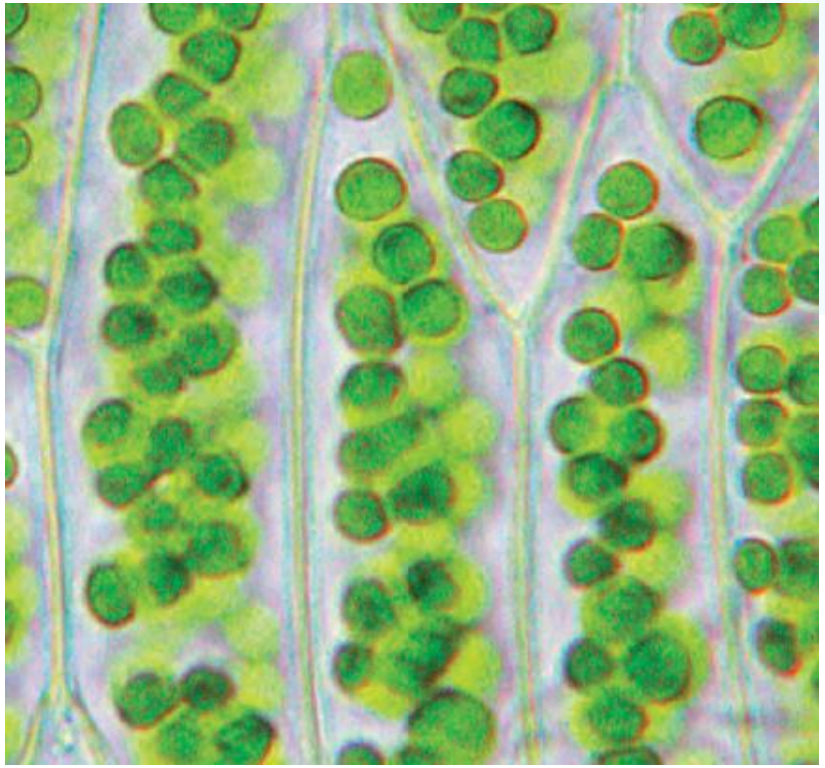
03

يصف ويفسّر الصور المجهريّة الضوئية والصور المجهريّة الإلكترونيّة ورسوم الخلايا النباتيّة والحيوانيّة النموذجية.

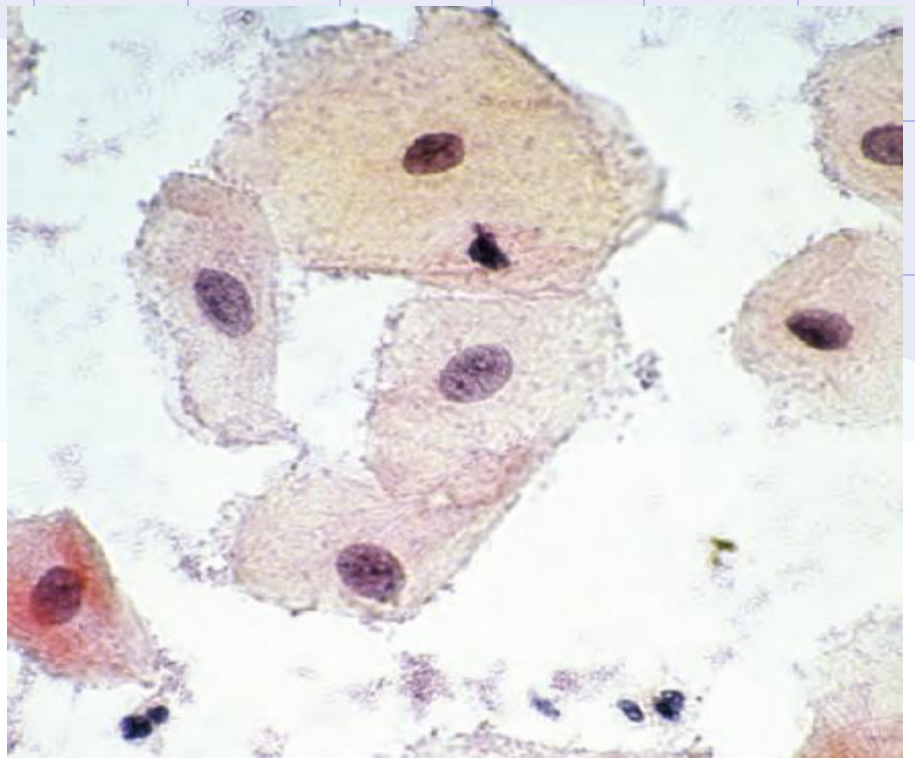
04

يذكر أن الخلايا تستخدم ATP من عمليّة التنفس للعمليات التي تتطلّب الطاقة.

X 400



الصورة ١ - ٤ خلايا من ورقة نبات حزازي قائم تشاهد **بلاستيدات كثيرة** داخل كلّ خليّة، وتظهر الجرانا على شكل حبوب سوداء داخل البلاستيدات الخضراء (جرانا) تعني حبيبات. تظهر الجدران الخلويّة بوضوح تفتقر الخلايا الحيوانيّة لجدران خلويّة



الصورة ١ - ٣ خلايا من بطانة خدّ الإنسان يظهر في كلّ خليّة **نواة مركزيّة**، وهي سمة تركيبية في الخلايا الحيوانيّة.وهذه الخلايا جزء من نسيج طلائي حرشفي (مسطح)

الهدف (1): يقارن تركيب الخلايا النباتيّة والخلايا الحيوانيّة النموذجيّة

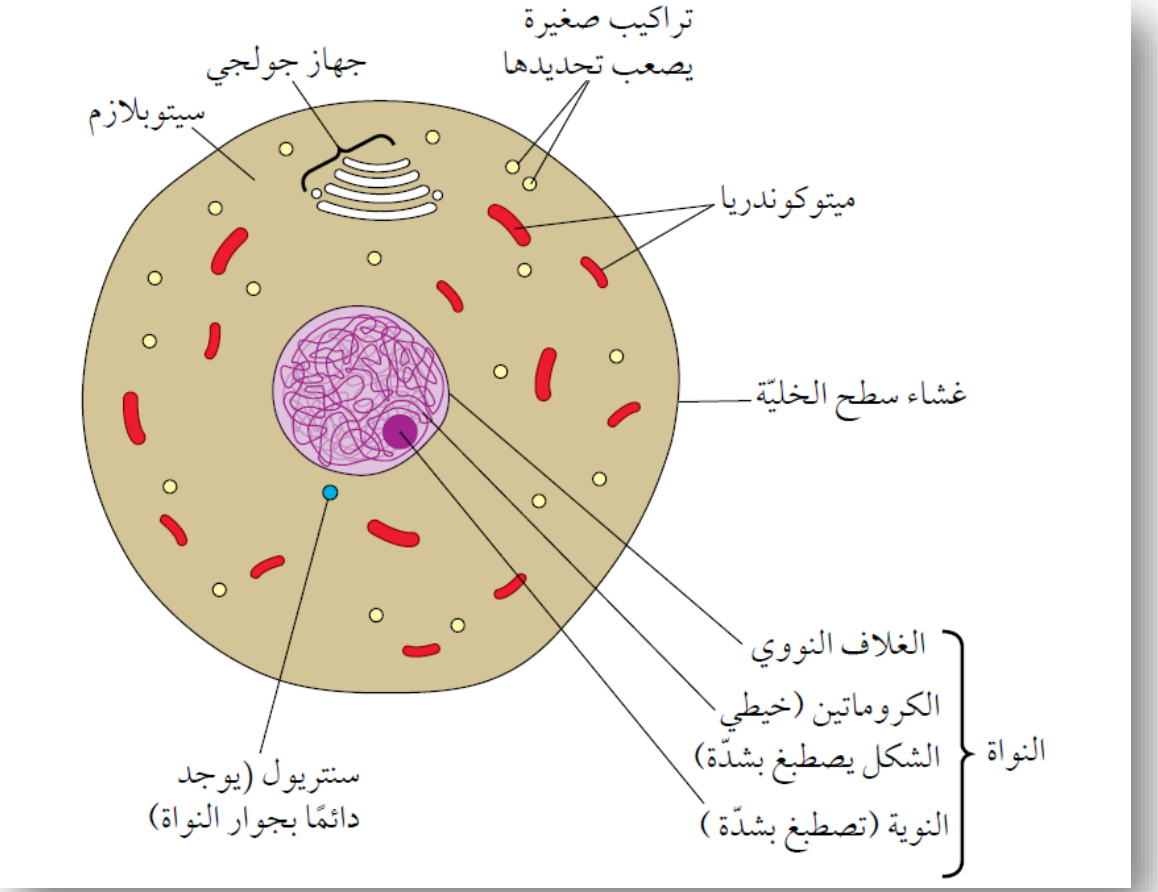
نشاط تعزيزي

باستخدام الشكلَين 1- ١ و 1- ٢،
سَمّ التراكيب (في شكل فن) التي :

أ . تشترك فيها الخلايا الحيوانيّة والخلايا النباتيّة.

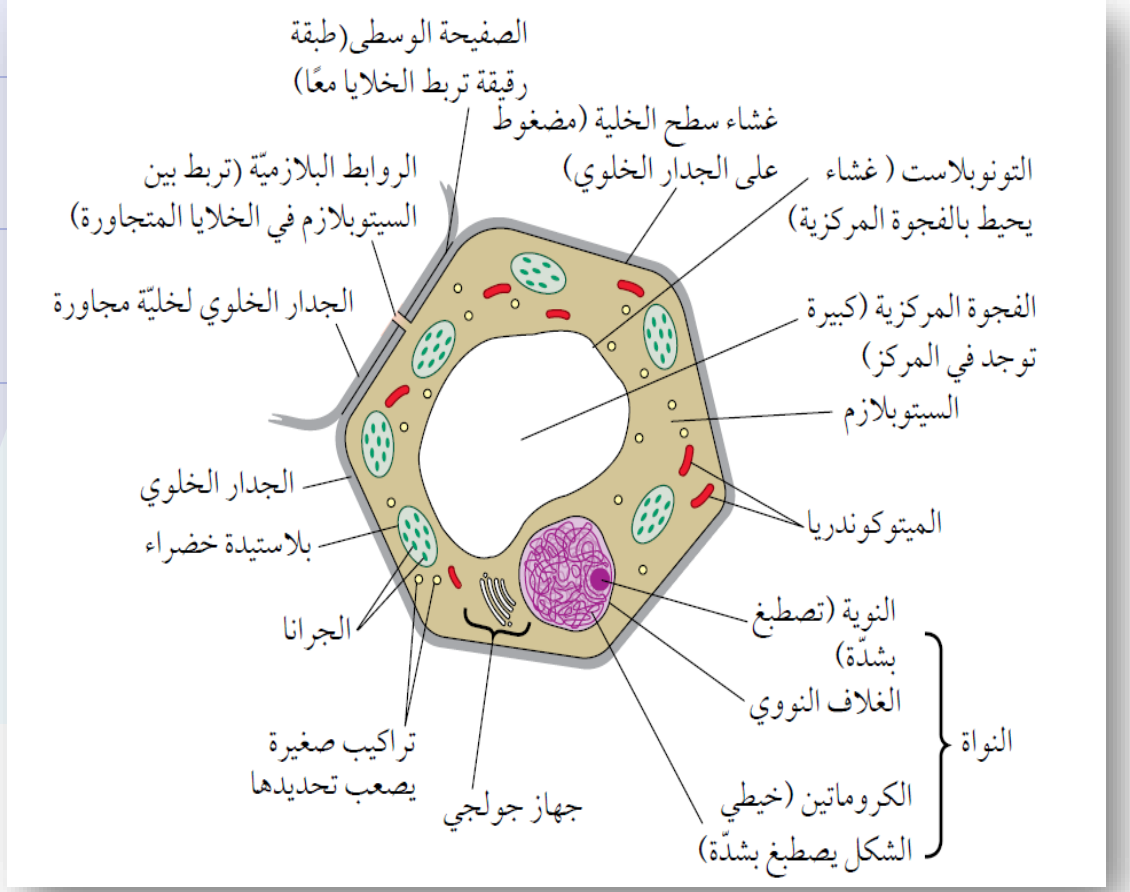
ب . توجد فقط في الخلايا الحيوانيّة.

ج . توجد فقط في الخلايا النباتيّة.



خليةحيوانية

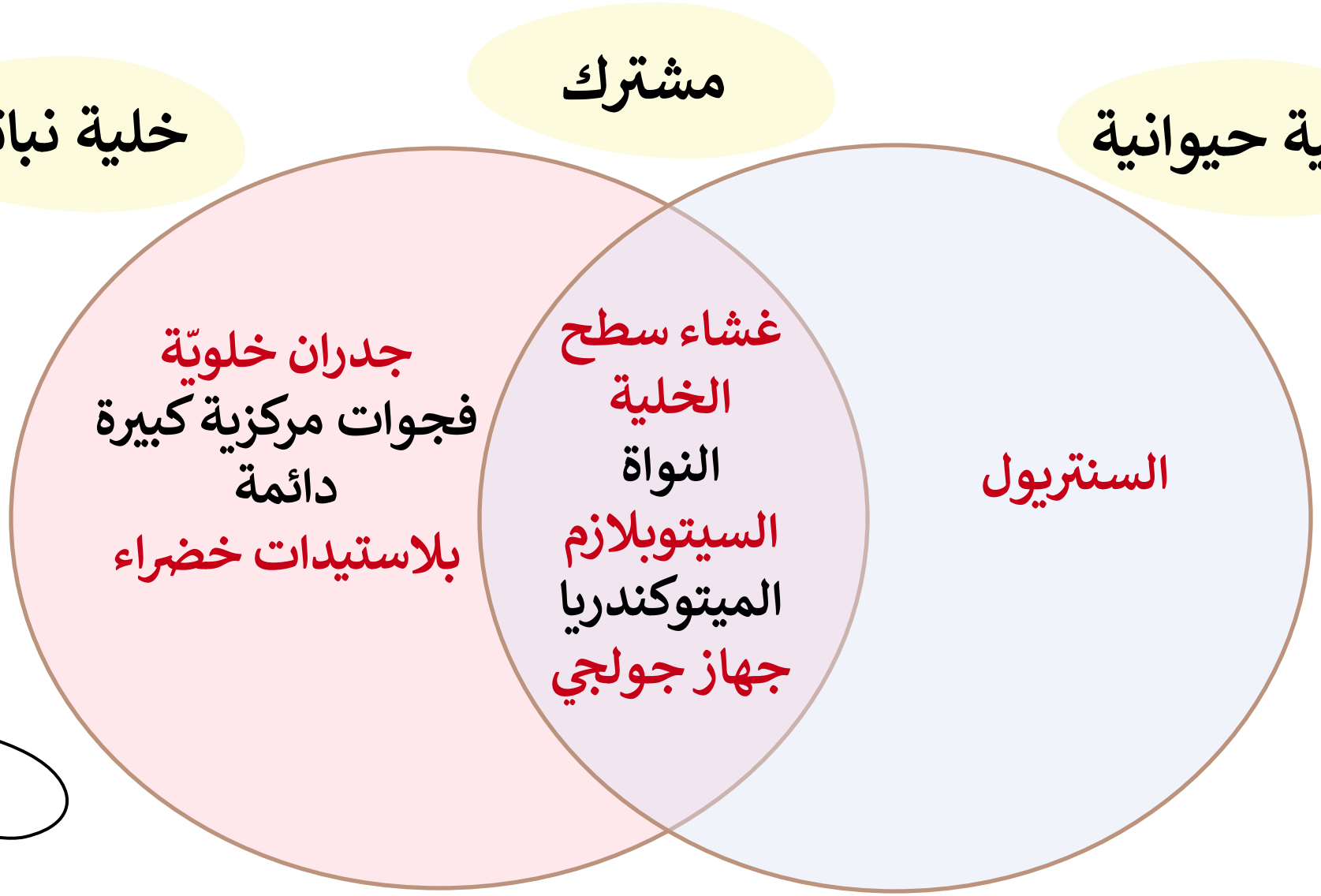
الشكل1-1



خلية نباتية

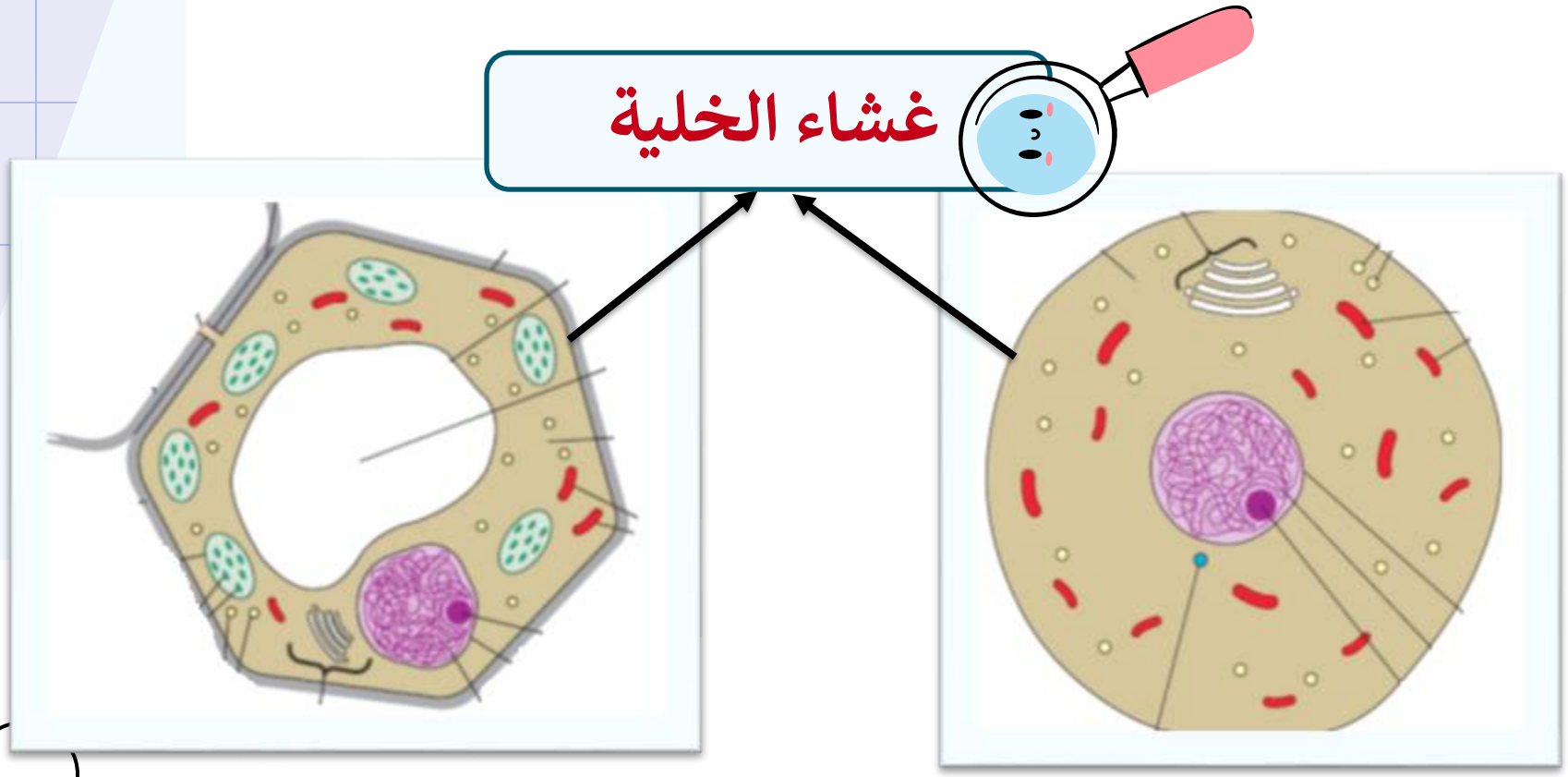
الشكل1-2

لنكمل شكل فن الآتي للمقارنة بين الخلايا الحيوانية والنباتية



لنتعرف سويا على الخصائص المشتركة بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على **الوظيفة**

الهدف (2) يتعرّف على العضيّات والتراكيب الخلويّةالموجودة في الخلايا حقيقيّة النواة والتي يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي ويحدّد تركيبها ووظائفها

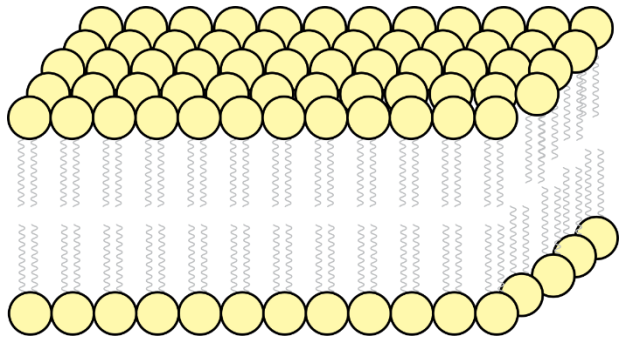


بطاقة هوية غشاء الخلية

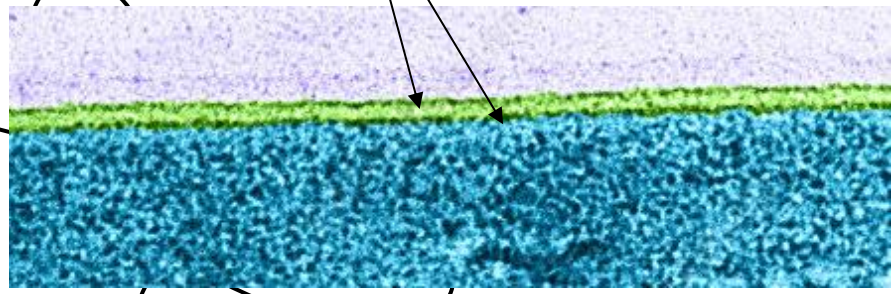
خصائصه رقيق جدا (7 nm)

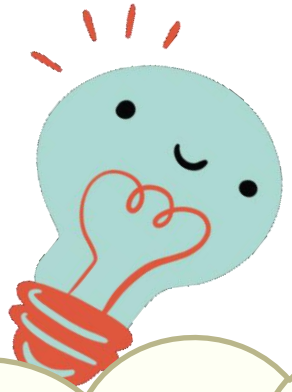
وظيفته منفذ جزئيًّا ويتحكّم بتبادل الموادّ بين الخليّة والبيئة المحيطة به

تركيبه يبدو مكوّنًا من ثلاث طبقات، أو من طبقتَين داكنتَين مصبوغتَين بشدّة تتخلّلهما مساحة ضيّقة فاتحة اللون



يبدو الغشاء كخطَّين داكنَين كما هو موضح بواسطة المؤشرتتخلّلهما مساحة فاتحة اللون

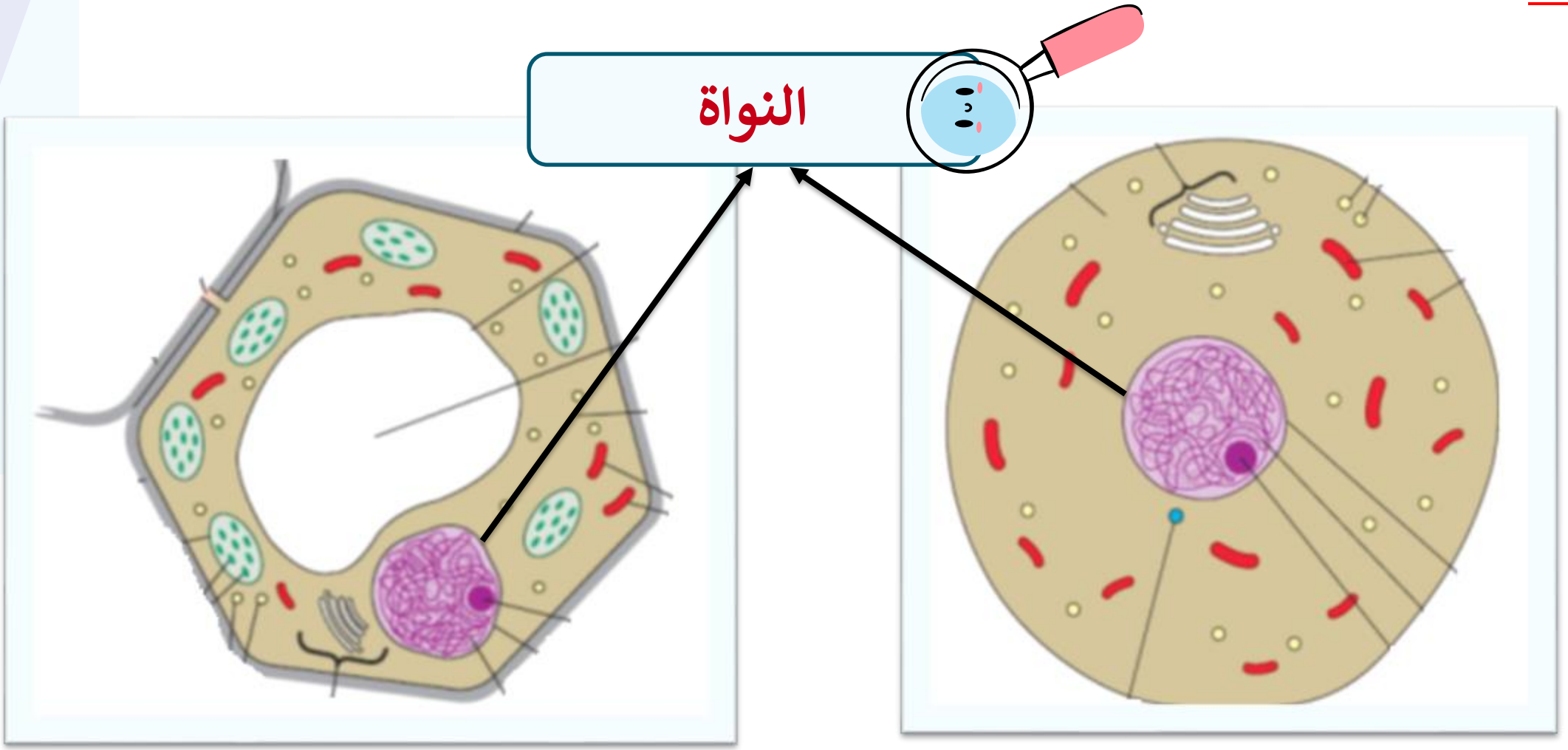




هل أستطيع أن أشاهد غشاء الخلية تحت المجهر الضوئي؟

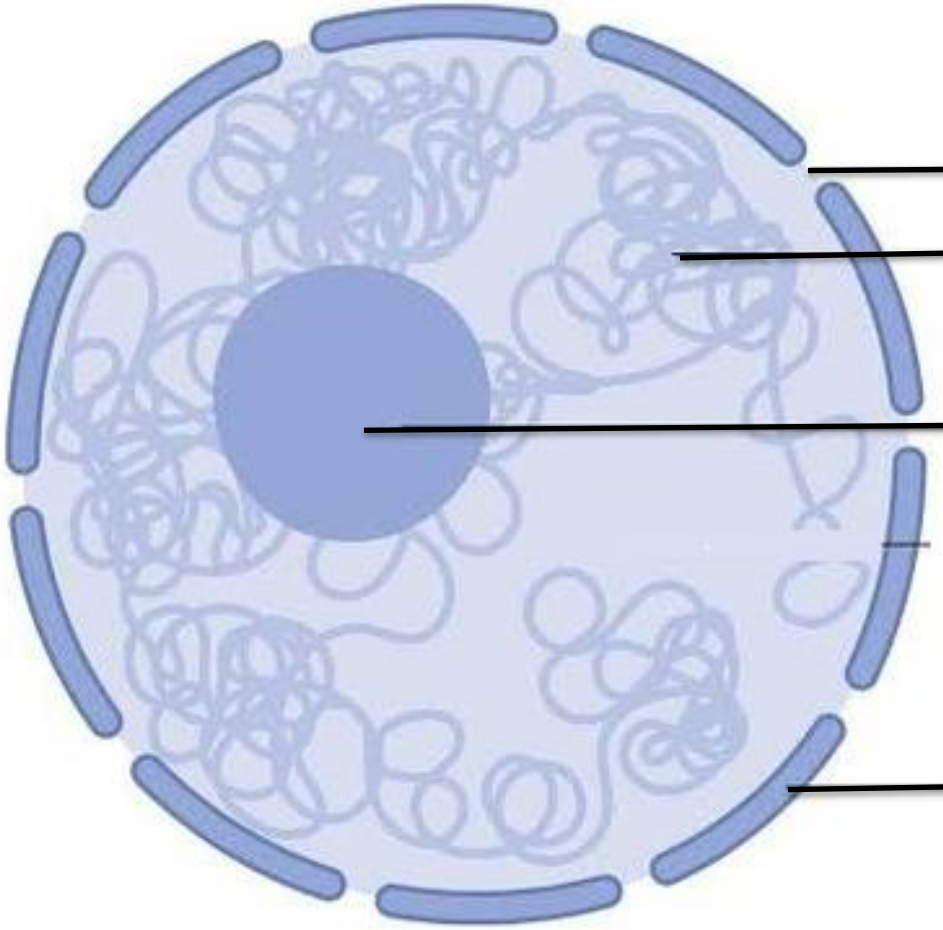
نعم

لنتعرف سويا على الخصائص المشتركة بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على **الوظيفة**

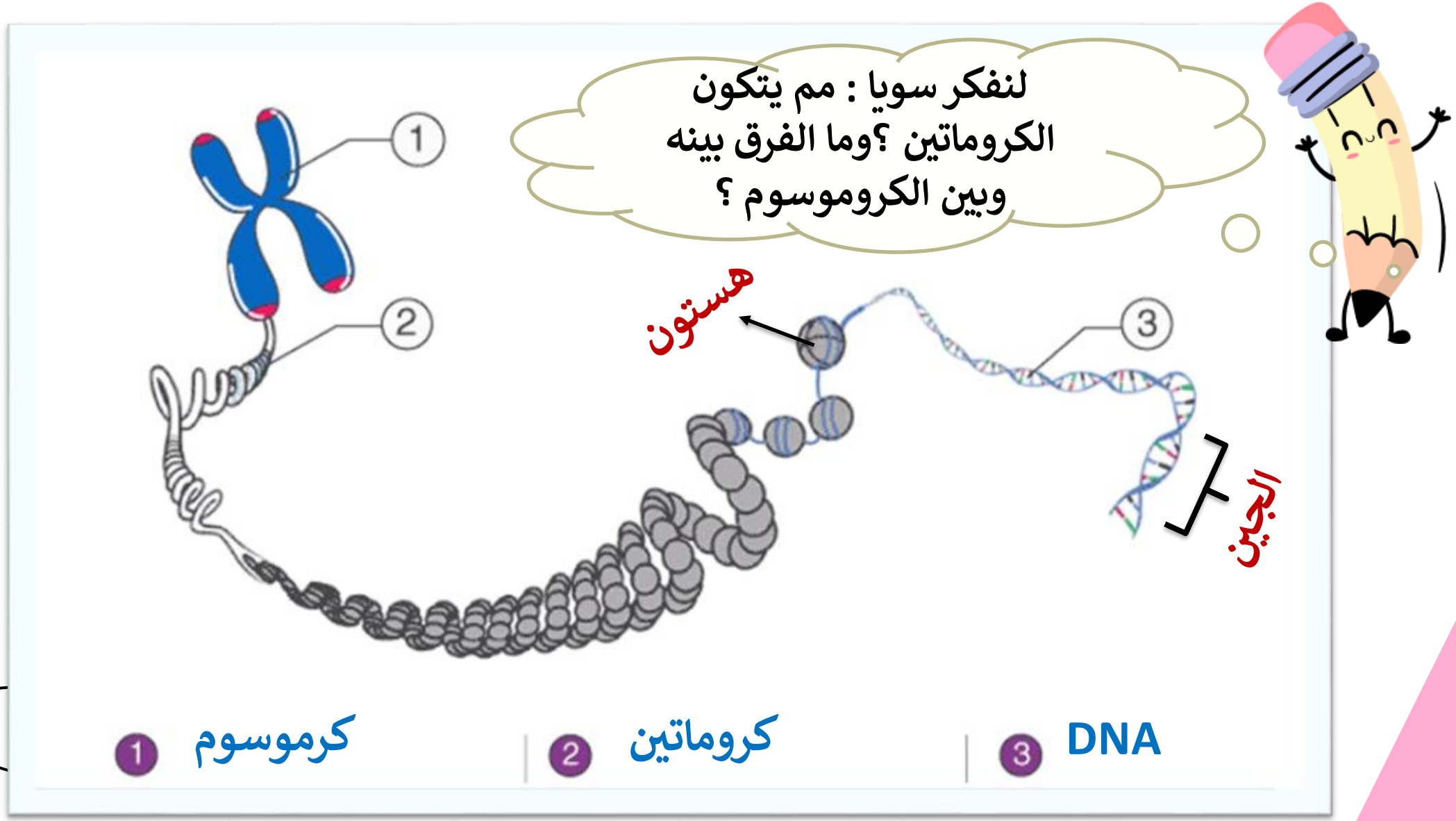


تتحكّم بأنشطة الخليّة

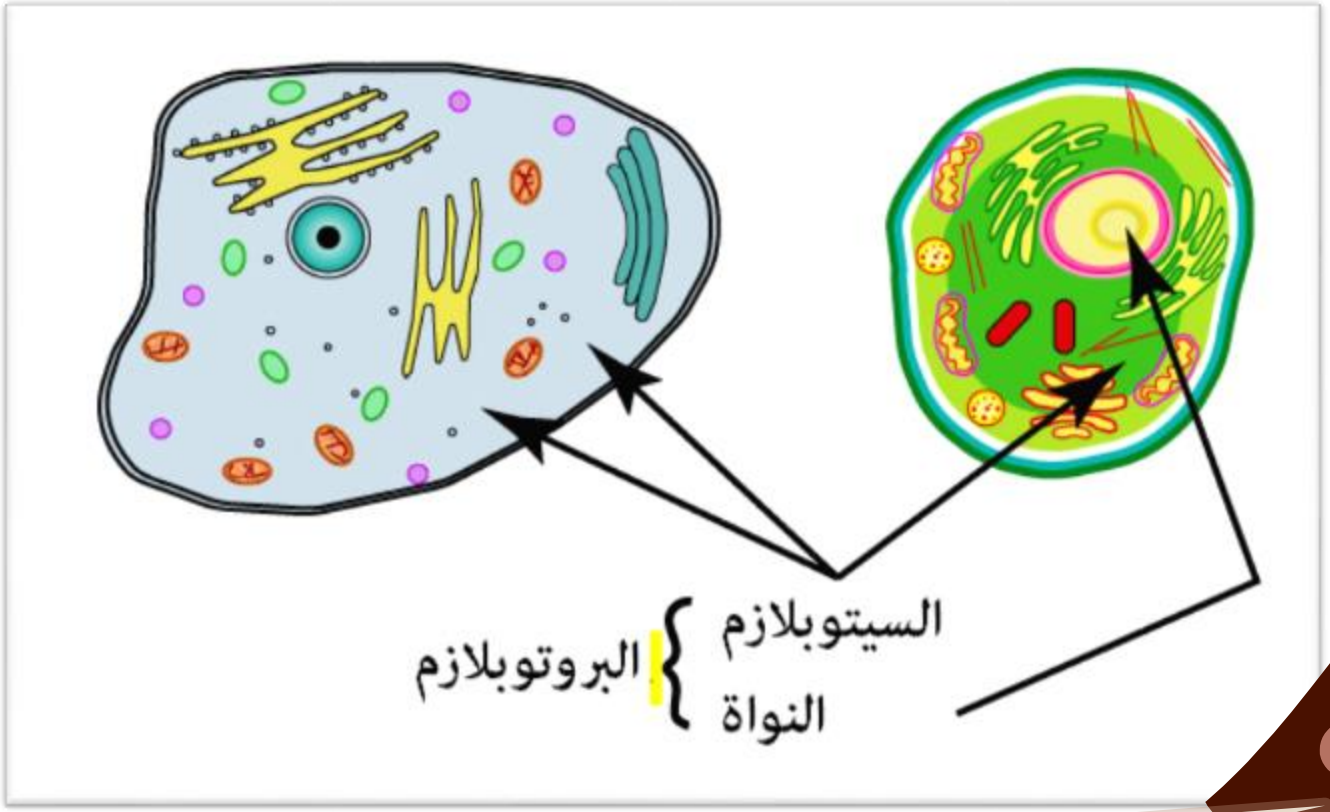
لنتعرف سويا على تركيب النواة تحت المجهر ووظائف كل جزء موجود بها



الكروماتين كتلة من الخيوط الملتفّة تتكثف أثناء الانقسام المتساوي على هيئة كروموسومات .
يحتوي الكروماتين على (DNA وبعض جُزيئات RNA+ بروتينات الهستونات)



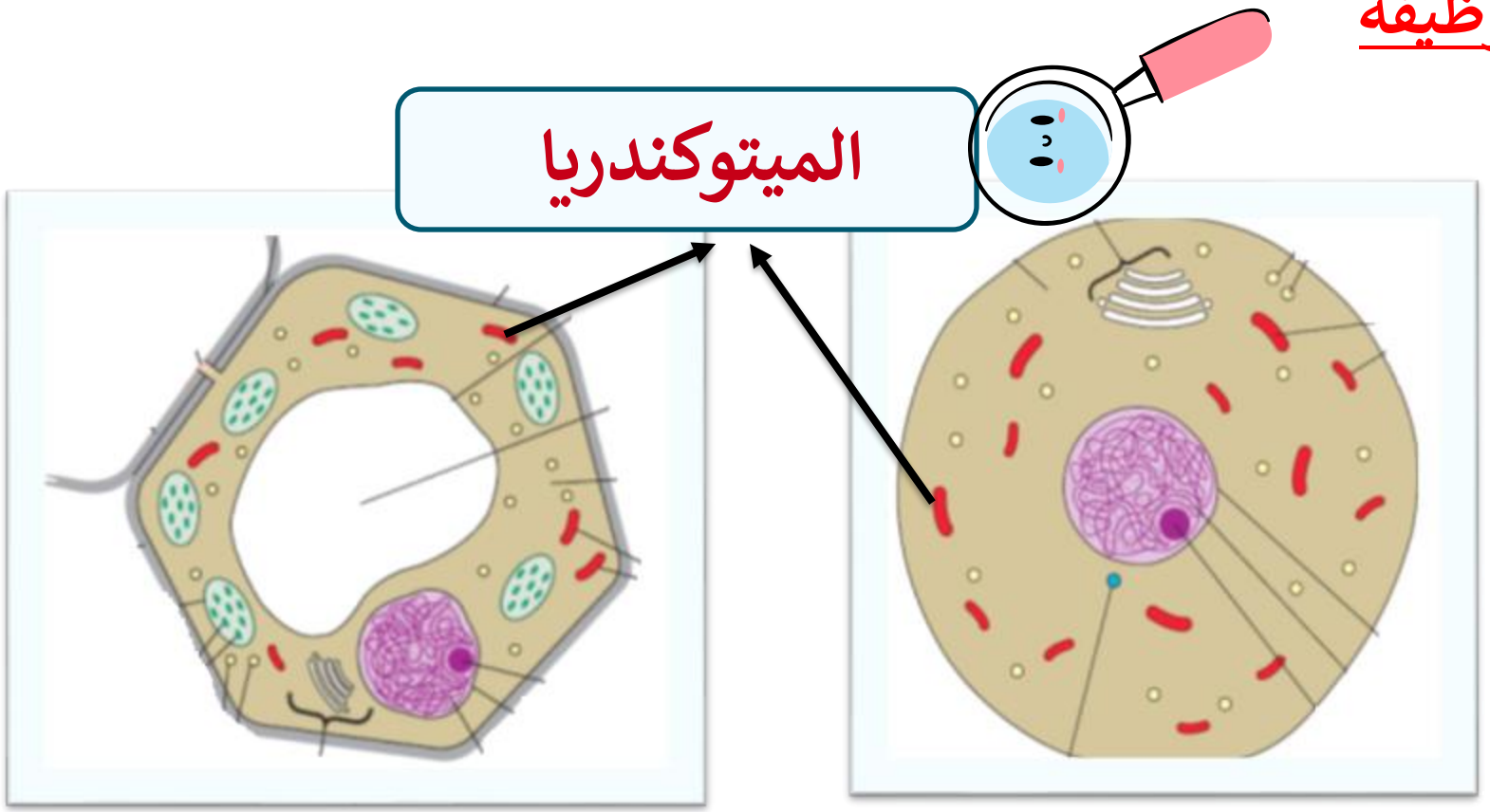
لنفرق بين مفهومي السيتوبلازم والبروتوبلازم ؟



المادة الحيّة المحيطة بالنواة (السيتوبلازم)

السيتوبلازم + النواة (البروتوبلازم)

لنتعرف سويا على الخصائص المشتركة بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على الوظيفة

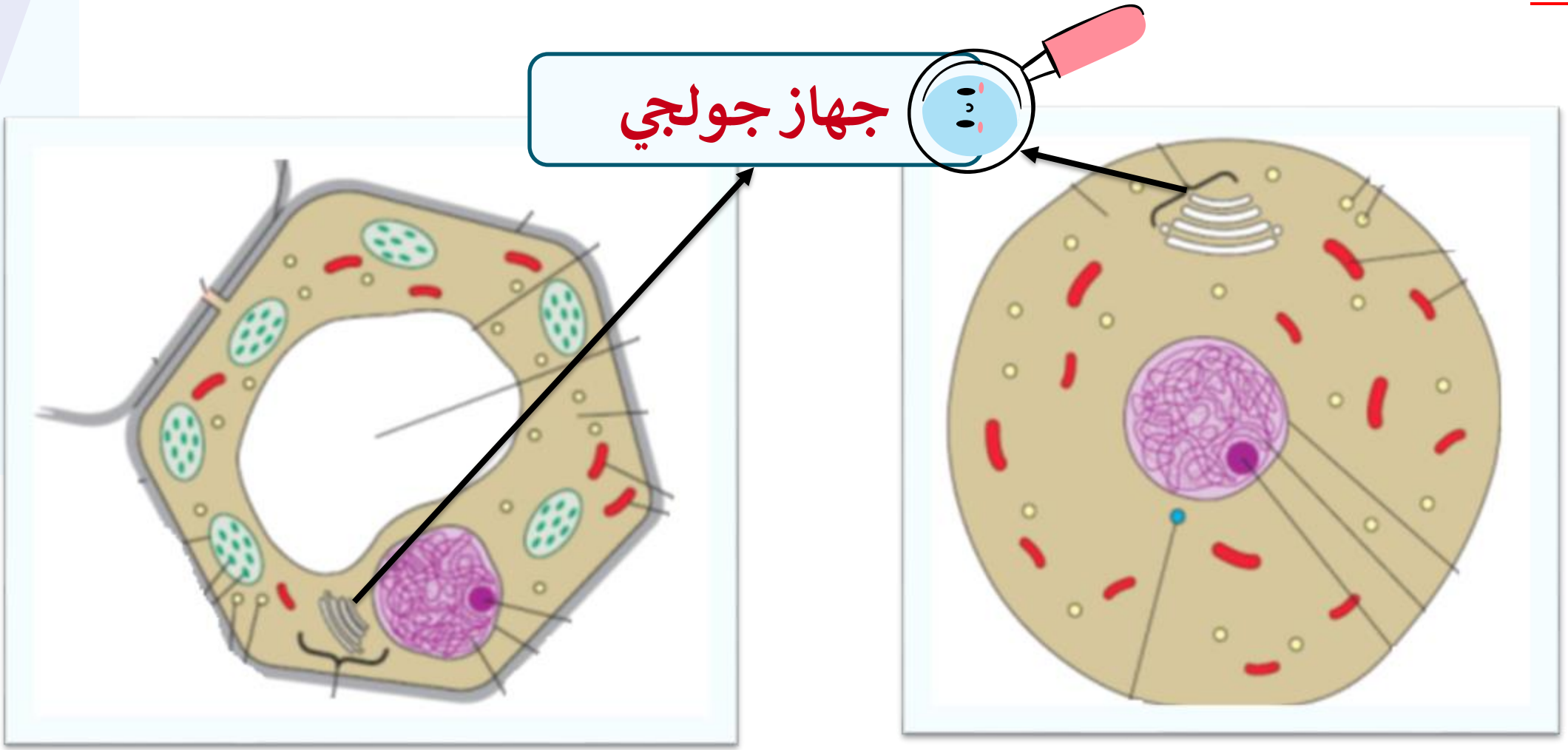


خصائصها قادرة على الحركة والانقسام وتغيير شكلها

وظيفتها القيام بعملية التنفس الهوائي وإنتاج الطاقة ATP

لنتعرف سويا على الخصائص المشتركة بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على

الوظيفة



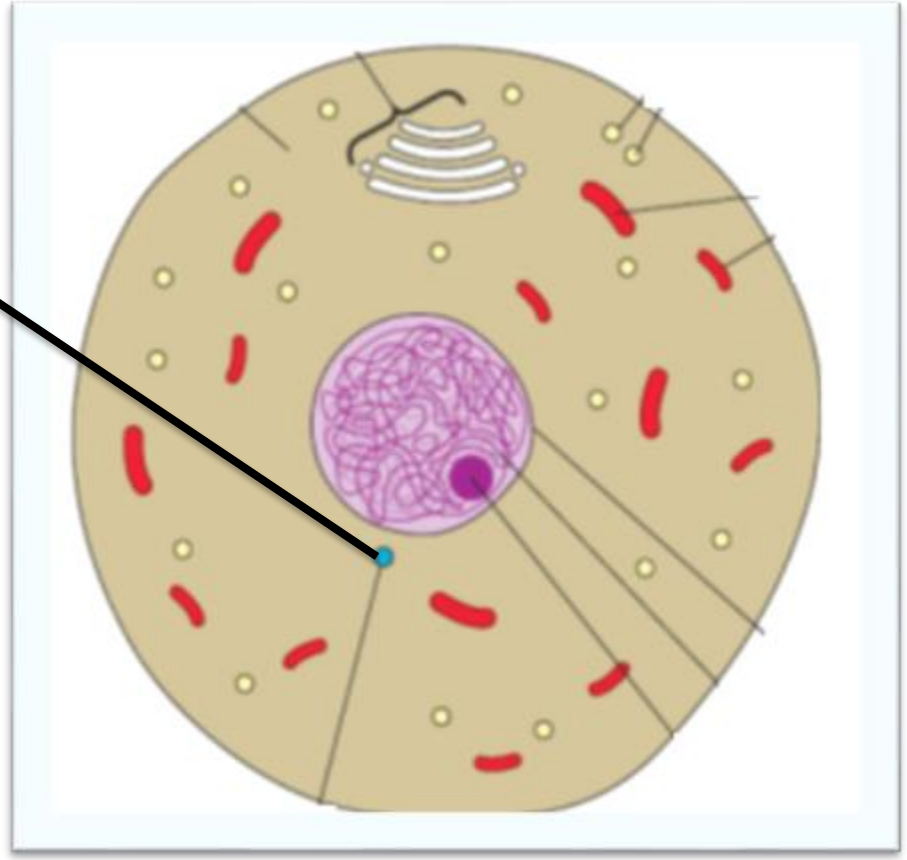
يجمع الجُزيئات داخل الخليّة ويعالجها، خصوصًا البروتينات

لنتعرف سويا على الفروق بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على

الوظيفة

السنتريول

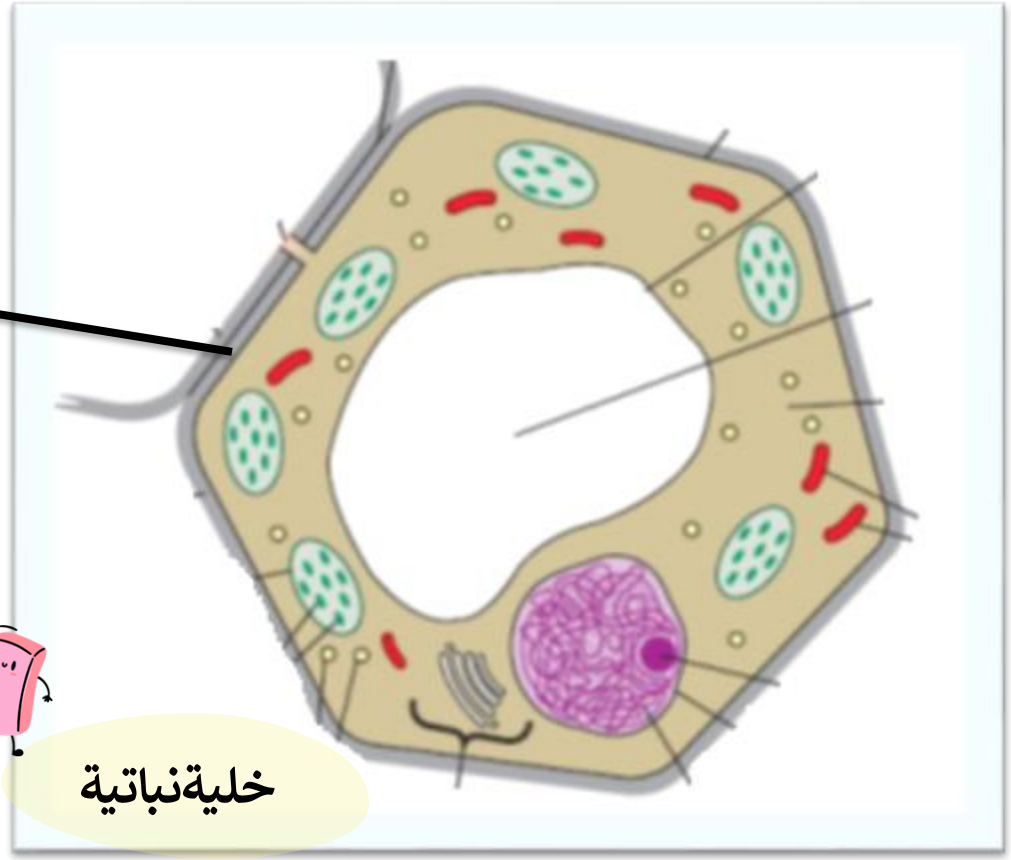
خلية حيوانية



تركيب صغير بالقرب من **النواة**

لنتعرف سويا على الفروق بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على **الوظيفة**

الجدار الخلوي



موقعه

خارج غشاء سطح الخلية

خصائصه

صلب : لوجود ألياف عديدة التسكر (السيليلوز)

قوي : لوجود اللجنين

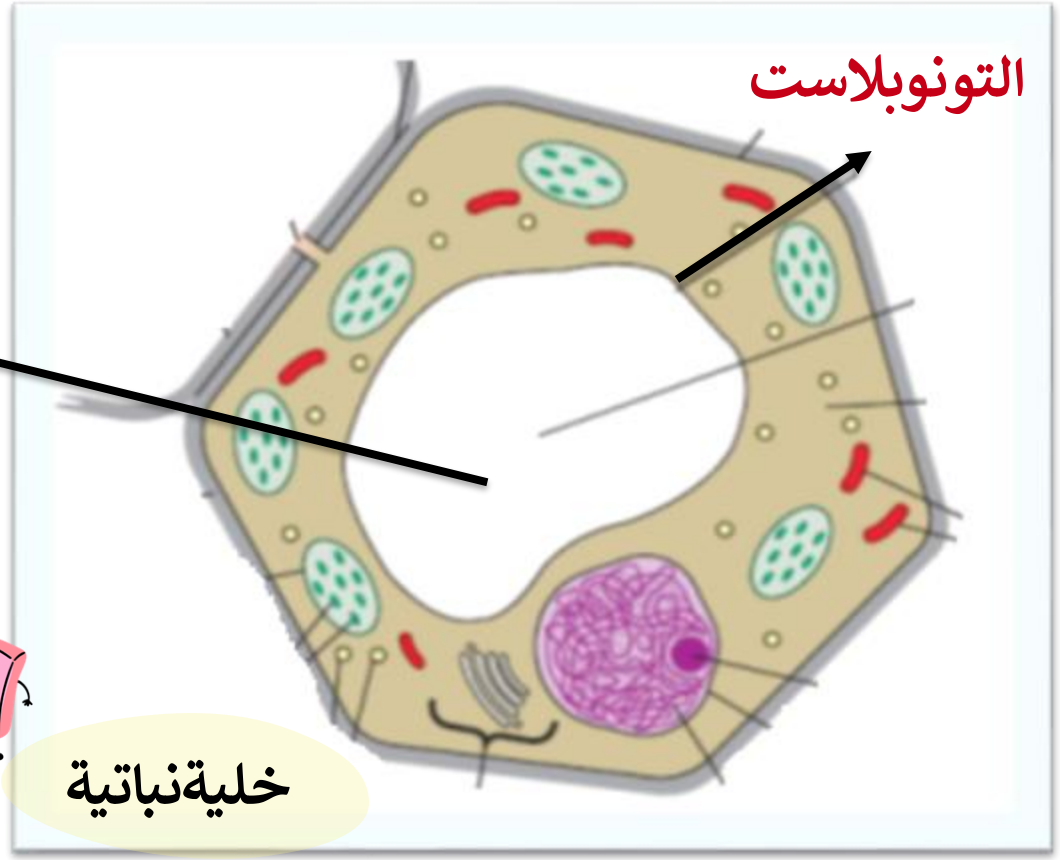
منفذ كليا

وظيفته

يكسب الخلية شكل محدد+ يمنع إنفجارها

لنتعرف سويا على الفروق بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على **الوظيفة**

الفجوة المركزية



موقعها

وسط الخلية النباتية (مركزية - كبيرة- دائمة)

تركيبها

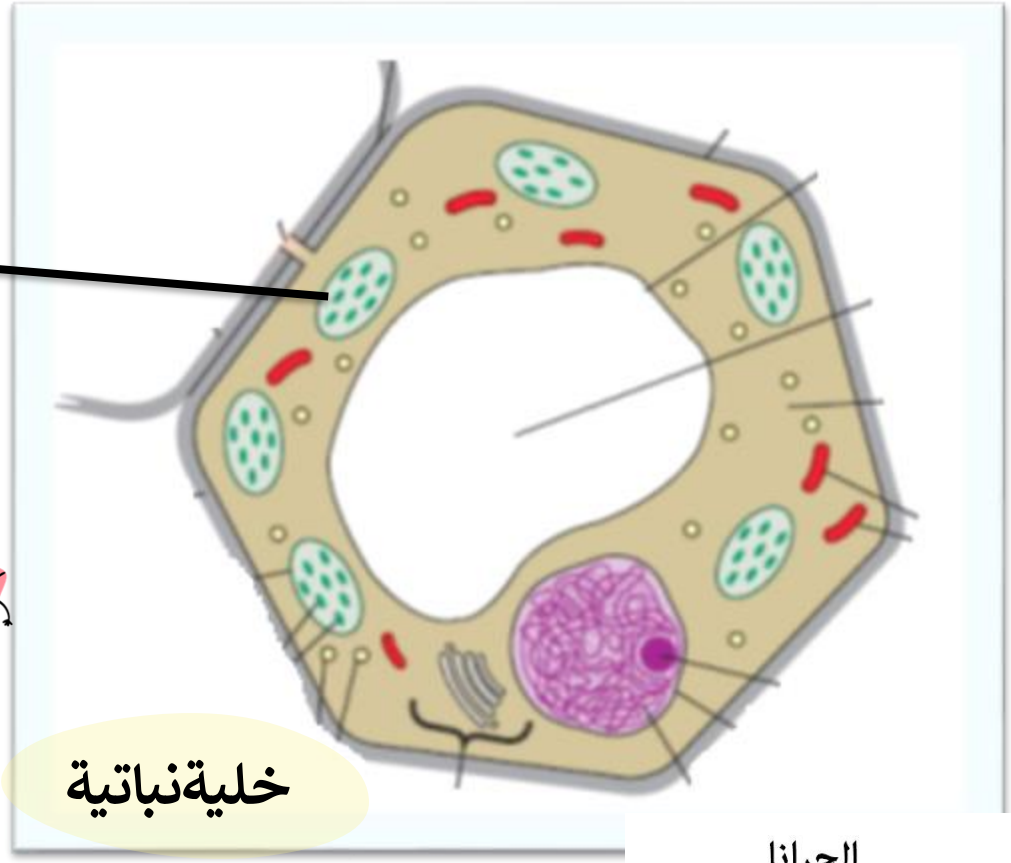
صبغات – أنزيمات- سكريات – فضلات – أملاح معدنية – أكسجين – ثاني أكسيد الكربون

وظيفته

تخزين المواد الكيميائية + تكسب الأزهار والثمار ألوانها لإحتوائها على صبغات
+تنظيم تدفق الماء من وإلى الخلية عن طريق الخاصية الاسموزية

لنتعرف سويا على الفروق بين الخلايا الحيوانية والنباتية مع التركيز على الوظيفة

البلاستيدة الخضراء

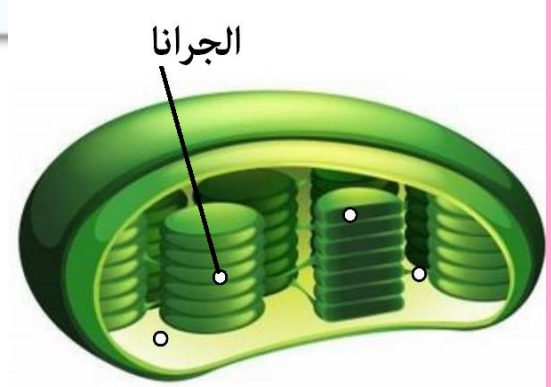


موقعها

في الأجزاء الخضراء (الأوراق)

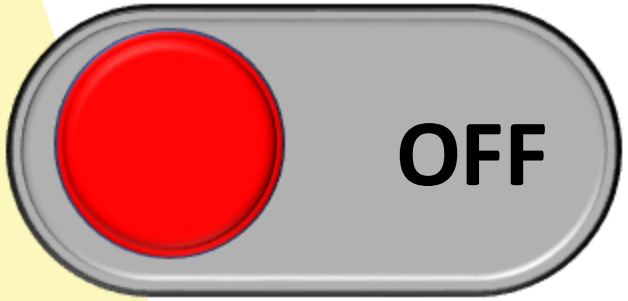
وظيفته

القيام بعملية التمثيل الضوئي (لإحتوائها على الكلوروفيل الذي يمتص الضوء)



استراتيجية اللمبة المضيئة

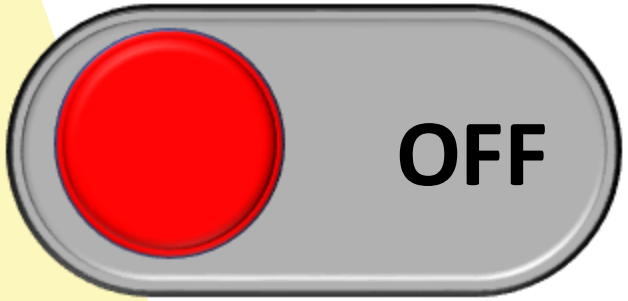
ميّز بين أزواج المصطلحات الآتية:



الغشاء الخلوي رقيق	الجدار الخلوي سميك وصلب
الغشاء الخلوي منفذ جزئيا	الجدار الخلوي منفذ كليا
الغشاء الخلوي يوجد في جميع الخلايا	الجدارالخلوي يوجد في الخلايا النباتية والفطريات والكائنات بدائية النواة

استراتيجية اللمبة المضيئة

ميّز بين أزواج المصطلحات الآتية:



الكروماتين
المادّة
التي تتكوّن منها
الكروموسومات.
وهي تتكوّن من DNA
وبروتينات ومقادير
قليلة من RNA

الكروموسوم
تركيب يتكوّن من
كروماتين ملتفّ بإحكام
ويشاهد
أثناء انقسام الخليّة
يتواجد في نواة الخلايا
حقيقية النواة

استراتيجية النحلات

أيّ من التراكيب الآتية يوجد في الخلايا الحيوانيّة ولا يوجد في معظم الخلايا النباتيّة؟

جهاز جولجي

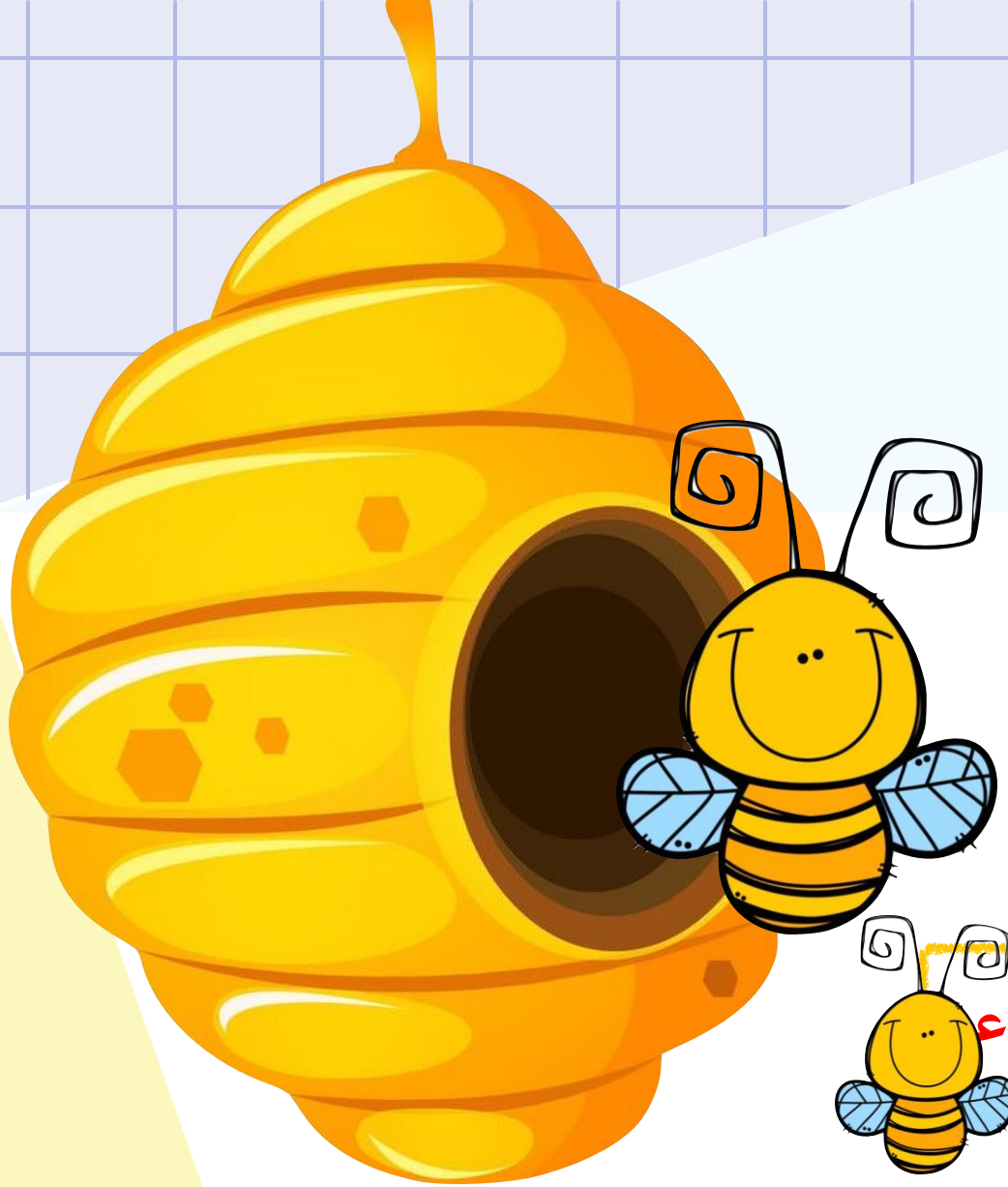
غشاء سطح الخلية

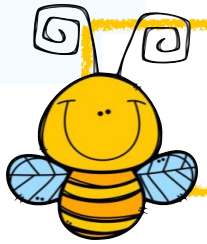
السنتريول

البلاستيدة الخضراء

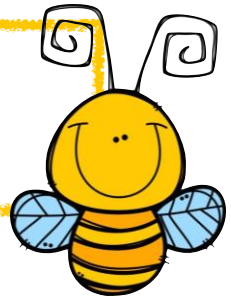
استراتيجية النحلات

أيّ من التراكيب الخلويّة الآتية يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي؟





الميتوكندريا



الريبوسوم

الشبكة الاندوبلازمية الناعمة

الشبكة الاندوبلازمية الخشنة